

8/3 meeting feedback

피드백 → 해결 방식 → 실제 데이터

Session04 캘리브레이션 결과를 8/3 피드백 항목별로 재구성하고 실제 overlay 증거를 첨부한 발표자료

A2 = internal main | A4 = preflight | A5 = post-hoc diagnostic

현재 범위: Pre-GT internal evaluation

External GT / robot task: 다음주 예정 태스크

8/3 피드백을 7개 유형으로 재정리

19개 피드백을 번호 순서가 아니라 문제 유형별로 묶어 발표한다.

11

반영 완료

8

부분 반영 / 일정 의존

0

완전 미반영 없음

다음주

Independent External GT

완료 중심 유형

C1 관측 품질, C2 목적함수/FK 설명, C3 평가 공정성은 현재 코드·데이터·overlay로 설명 가능하다.

제한/후속 유형

C4는 기여도 표현을 제한하고, C5/C6는 진단·외부 대조로 둔다. C7 point cloud는 구현했고 물리 GT와 robot task는 다음주 예정이다.

피드백을 7개 분류로 묶으면

각 피드백은 하나의 primary 분류에 배정하고, 해결 방식과 남은 일을 분리한다.

분류	피드백	문제 축	현재 처리
C1	#1 #2 #18	관측 품질 / 이상치	frame-prune, refit/rollback, overlay QA
C2	#3 #4 #9 #19	목적함수 / FK 사용	visual/FK block 분리, A2/A4/A5 역할 확정
C3	#5 #8 #10 #11 #12	평가 공정성 / 지표	matched contrast, event split, camera scope
C4	#13	기여도 / ablation	A1/B1은 제안이 아니라 효과 분리 baseline
C5	#6	큰 오차 원인 진단	Board-Cube conflict 17.299→10.808 mm 추적
C6	#7	외부 구현 대조	OpenCV reference + frozen external package
C7	#14 #15 #16 #17	물리 GT / 로봇 작업	Track C + point-cloud diagnostic, 실측 GT는 다음주

유형별 해결 계약

발표에서는 먼저 C분류를 말하고, 그 다음 해당 증거 슬라이드로 넘긴다.

분류	피드백	문제 축	확인 자료 / 발표 답변
C1	#1 #2 #18	관측 품질 / 이상치	frame-prune, refit/rollback, 실제 overlay QA
C2	#3 #4 #9 #19	목적함수 / FK 사용	visual-only 1항, soft-FK 2항, A2/A4/A5 역할 분리
C3	#5 #8 #10 #11 #12	평가 공정성 / 지표	matched contrast, event split, camera-scope, mm/deg 보조 지표
C4	#13	기여도 / ablation	A1/B1은 제안 방법이 아니라 효과 분리 baseline
C5	#6	큰 오차 원인 진단	Board-Cube conflict 10.8077 mm를 제한으로 명시
C6	#7	외부 구현 대조	OpenCV reference와 frozen external package
C7	#14 #15 #16 #17	물리 GT / 로봇 작업	Track C + point-cloud diagnostic, GT는 다음주

관측 품질: selected / recovered / rejected

Step 04의 frozen observation manifest가 실제 RGB 위에서 어떻게 판정됐는지 보여준다.



증거 역할

초록은 recovered/selected, 노랑은 quarantine, 빨강은 rejected다. 검출 QA를 실제 사진 위에서 확인한다.

연결 유형

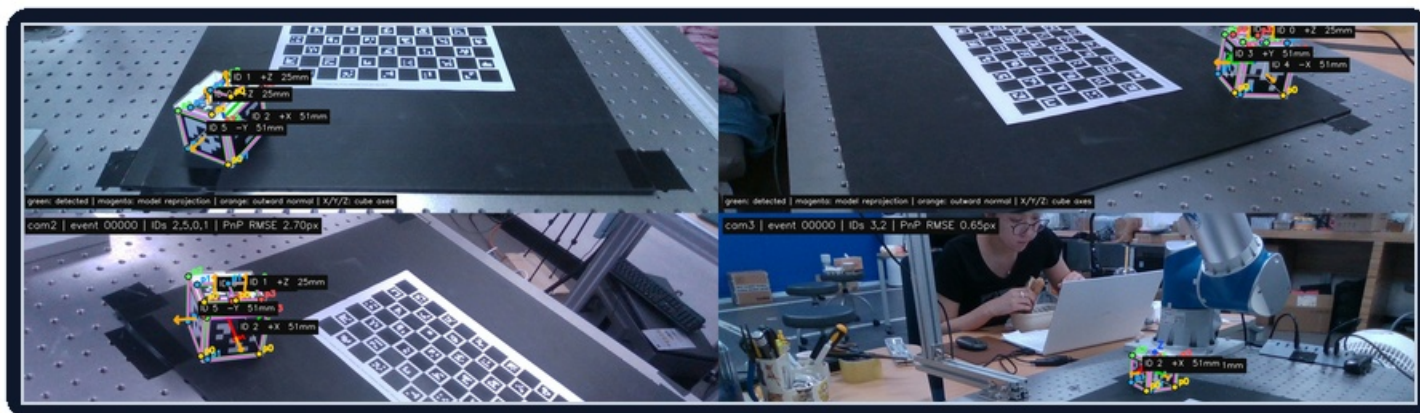
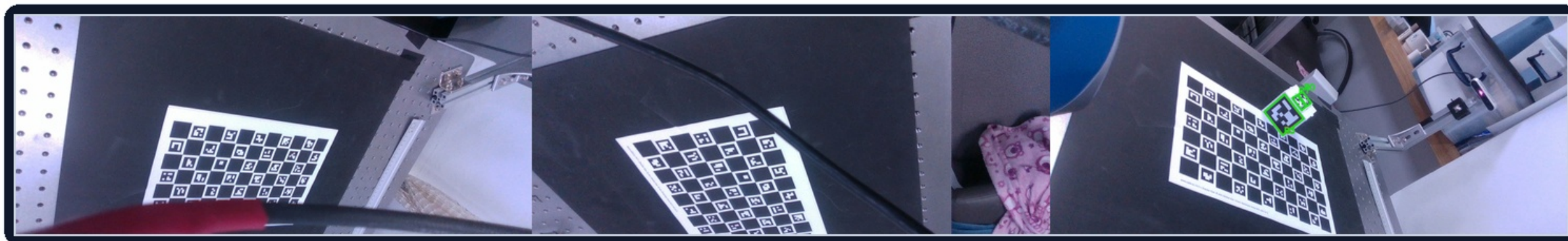
#1 image-level frame prune, #2 refit/rollback, #18 overlay QA에 대한 시각 증거다.

현재 숫자

Cube detection: 117 images read, 108 accepted PnP observations, 99 core multiface selected, 2 RMSE rejections.

Cube 검출과 모델 일치 확인

실제 RGB 위의 cube corner, face ID, model reprojection을 확인한다.



Redetection evidence

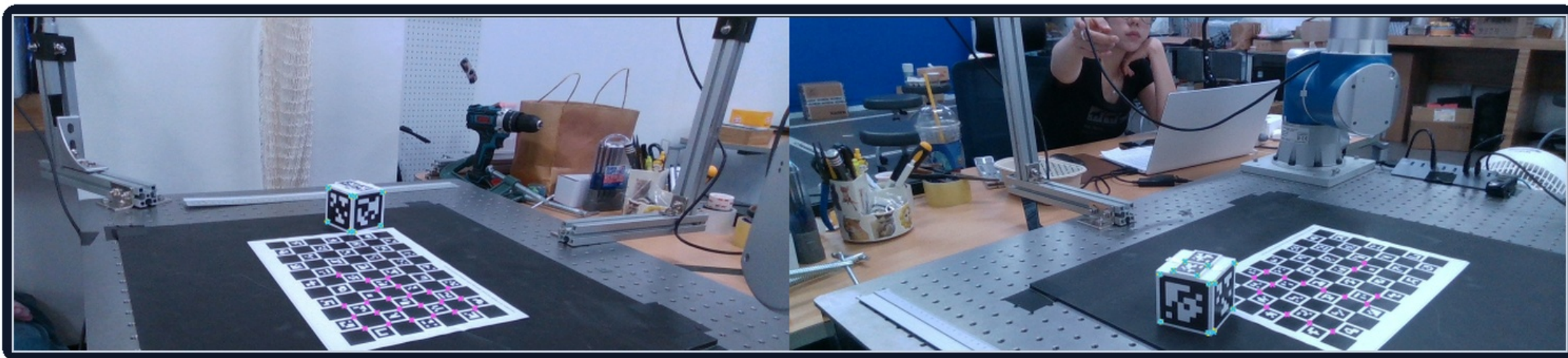
baseline 검출에서 부족했던 관측을 relaxed/subpixel 후보로 회복했고, RMSE와 face set을 함께 표시했다.

Model evidence

green=detected, magenta=model reprojection, orange=normal/axis로 cube geometry가 실제 이미지와 맞는지 본다.

큰 오차 원인: Board-Cube conflict

같은 event의 board PnP와 cube PnP를 같은 fixed camera pair에서 직접 비교한 overlay다.



10.8077 mm

direct PnP translation RMSE

0.5270°

max rotation disagreement

즉시 triage

event 54 제거 후에도 9.599 mm가 남는다. 단일 프레임보다 cube sparse observation + localization/intrinsic bias로 설명한다.

로봇 base frame에서 본 point cloud 정합

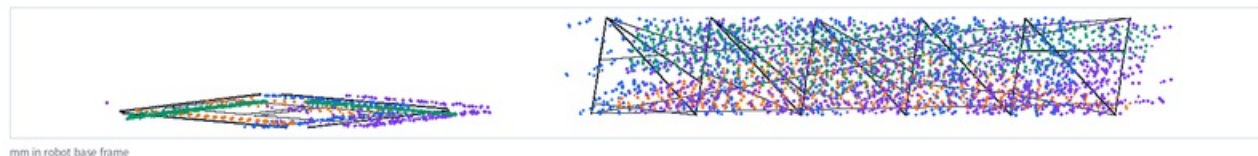
aligned depth를 calibration 목적함수에 넣지 않고, A2 transform으로 robot-base 좌표계에 올려 진단한다.

Robot-base point cloud | A2 | Event 0054

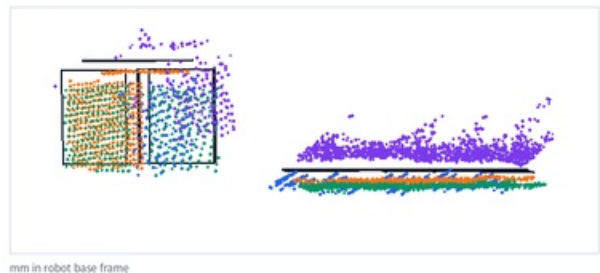
Aligned depth samples inside detected board/cube polygons are transformed into robot-base coordinates. Black outlines are fitted visual target planes.

● cam0 ● cam1 ● cam2 ● cam3 — visual model plane

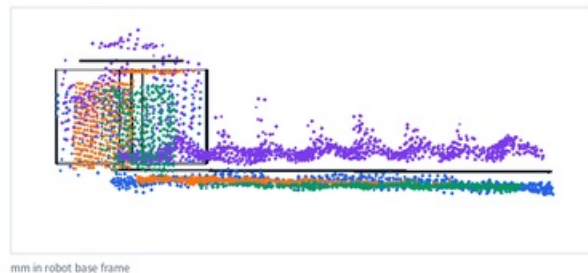
XY top view



XZ side view



YZ side view



24 obs

event 24/54/72 board+cube

9.042 mm

board depth-to-plane RMSE

8.580 mm

cube depth-to-plane RMSE

해석 제한

depth 기반 진단이다. external GT와 robot-contact 정확도는 다음주 실측에서 확정한다.

point cloud도 비교실험 row별로 보면

각 row의 marker 구성만 사용해 robot-base depth-to-plane residual을 산출했다.

Row	Target	Board	Cube	Combined	역할
A0	board	9.544 mm	N/A	9.544 mm	board-only sequential baseline
A1	board+cube	9.339 mm	9.649 mm	9.420 mm	board+cube sequential
A2	board+cube	9.042 mm	8.580 mm	8.925 mm	board+cube unified internal main
A3	board+cube	9.494 mm	9.890 mm	9.598 mm	raw-FK hard fixed diagnostic
A4	board+cube	9.027 mm	8.569 mm	8.911 mm	soft-FK preflight
A5	board+cube	8.996 mm	7.953 mm	8.738 mm	vision-aligned FK hard post-hoc
B1	board+cube	9.331 mm	9.628 mm	9.409 mm	-Unified soft-FK baseline
B2	cube	N/A	8.010 mm	8.010 mm	-board cube-only soft-FK
B3	board	9.543 mm	N/A	9.543 mm	-cube board-only unified

해석

A5/B2가 낮아 보여도 post-hoc/preflight 성격이라 물리 승자가 아니다. #17의 로봇 좌표계 진단 증거로만 사용한다.

목적함수 / FK 사용 설명

카메라 간 pose를 직접 평균하는 방법이 아니라, 공유 target pose를 통해 joint optimization하는 방법이다.

Visual-only rows

A0, A1, A2, A3, A5, B3

고정 K/D와 3D object corner → 2D native pixel reprojection residual만 사용한다.

Soft-FK rows

A4, B1, B2

visual reprojection에 covariance-whitened FK factor를 추가한다.

EIH/E2H 결합

fixed cameras와 gripper camera는 board/cube target pose를 공유한다. 그 공유 변수 때문에 서로 feedback이 생긴다.

금지된 설명

camera-to-camera residual을 objective에 넣었다거나, $w1/w2/w3$ 3항 weighted sum을 쓴다는 설명은 현재 코드와 맞지 않는다.

기여도는 ablation 표로 제한

전체 순위가 아니라, 한 번에 하나만 바뀌는 matched contrast로 해석한다.

Row	Marker	Opt.	Cube pose	역할
A0	board	seq	-	board-only baseline
A1	board+cube	seq	estimated	cube 추가 reference
A2	board+cube	unified	estimated	현재 internal main
A3	board+cube	unified	raw-FK hard	FK 위험성 진단
A4	board+cube	unified	soft-FK	preflight 후보
A5	board+cube	unified	aligned-FK hard	post-hoc 진단
B1	board+cube	seq	soft-FK	A4 대비 -Unified
B2	cube	unified	soft-FK	A4 대비 -board
B3	board	unified	-	A2 대비 -cube

평가지표 공정성 계층

지표의 역할을 분리해야 FK에 유리한 숫자만 고른다는 오해를 피할 수 있다.

등급	지표	사용법
Primary	Own-marker held-out px	matched contrast의 주 내부 지표
Bias check	Set-equal-weight px	Board/Cube corner support 차이 점검
Sensitivity	Paired set bootstrap CI	n=9 sets, 방향성 민감도
Subsystem	Fixed-to-Fixed	FK-free 고정카메라 상대 일관성
Closure	Gripper-to-Fixed	FK/Hand-Eye 포함 full-chain 내부 진단
Next week	TRE/Rotation/P95/Failure	Independent External GT 후 최종 물리 정확도

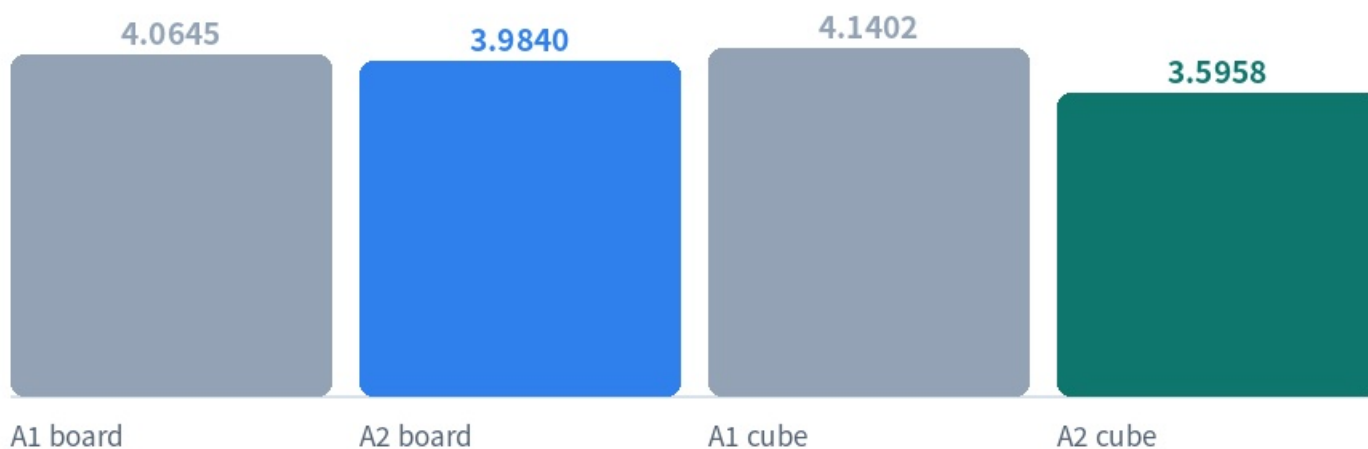
핵심

현재 결론은 internal reprojection consistency이고, absolute robot-base accuracy는 다음주 GT 이후다.

A1 → A2: unified 효과

동일 board+cube 관측에서 sequential frozen-stage를 unified joint optimization으로 바꾼 비교다.

Held-out reprojection RMSE px



낮을수록 좋다. A2는 board와 cube에서 모두 개선된다.

숫자 요약

Own overall 4.0837 → 3.8901 px
4.74% 감소

발표 문장

“같은 데이터 조건에서 unified feedback을 넣으면
두 target의 held-out residual이 함께
낮아졌습니다.”

Cube claim은 조건부로 제한

cube를 단순히 추가하면 항상 좋아진다는 claim은 현재 데이터와 맞지 않는다.

Second - first Δ RMSE px

A0 → A1 board

순차 구조에서 cube만 추가

+0.0116

B3 → A2 board

unified 구조에서 cube coupling

-0.0690

A1 → A2 cube

same marker, unified feedback

-0.5443

B2 → A4 cube

soft-FK preflight에서 board 도움

-0.9023

개선

악화

음수는 두 번째 방법이 더 좋다는 뜻이다. cube 효과는 unified/soft-FK context에서 더 설득력 있게 보인다.

수정된 claim

Cube는 universal improvement가 아니라, board/cube 관측을 하나의 solver에서 연결하는 3D common target이다.

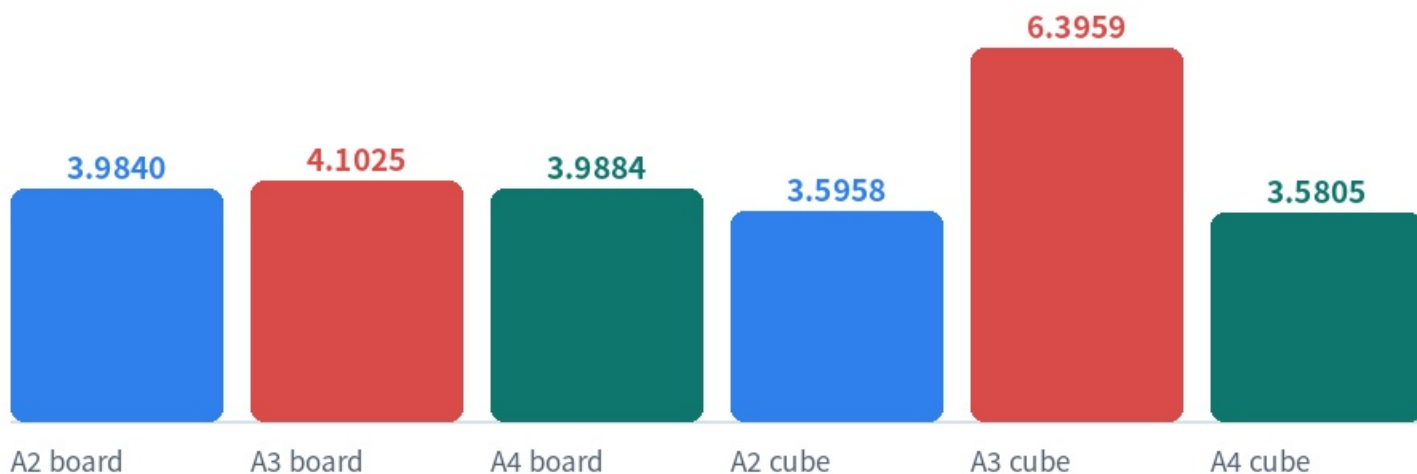
왜 중요한가

이렇게 말해야 A0→A1의 미세 악화를 숨기지 않으면서도 cube 설계 의도를 유지할 수 있다.

FK는 hard GT가 아니라 prior

A2, A3, A4, A5는 FK를 어떻게 넣을지에 대한 원인 분리다.

Held-out reprojection RMSE px



A3 hard-FK fixed는 특히 cube에서 크게 악화된다. A4는 A2와 거의 tie다.

A2

현재 internal main. no-FK cube pose estimated.

A3

raw FK hard fixed가 나빠짐. FK를 GT로 쓰면 위험.

A4

soft-FK preflight. 우월성은 다음주 GT 필요.

데이터 문제와 남은 리스크

계산/동기화 오류는 보이지 않지만, 남은 데이터 리스크는 숨기지 않는다.

27/27

모든 row·seed 수렴

9 sets

eligible set 4~12

108

accepted cube PnP obs

10.8077 mm

Board-Cube conflict

문제 아님

JSON/CSV/Markdown/HTML은 같은 canonical data에서 동기화된다. PnP failure는 0이고, cube RMSE rejection은 2건이다.

해석 한계

held-out은 n=9 sets이고 board/cube support가 다르다. Board-Cube systematic disagreement도 10.8077 mm 남아 있다.

유형별 최종 발표 멘트

이 문단이 현재 결론의 가장 안전한 버전이다.

“8/3 피드백은 C1 관측 품질, C2 목적함수/FK, C3 평가 공정성, C4 ablation 포지셔닝, C5 큰 오차 원인, C6 외부 구현 대조, C7 물리 GT/로봇 작업으로 나눠 정리했습니다. 현재 주 지표는 같은 marker population의 held-out reprojection이고, A1→A2에서 own overall이 4.0837 px에서 3.8901 px로 낮아져 unified feedback 효과가 가장 분명합니다. 다만 cube 효과는 조건부이고, hard FK는 악화되며, soft-FK는 preflight입니다. #17은 A0-A5/B1-B3 전체 비교 row에 대해 robot-base point-cloud diagnostic까지 구현했습니다. 따라서 현 단계 결론은 A2가 internal main이고, robot-base 물리 정확도는 다음주 Independent External GT로 Translation/Rotation/P95/Failure Rate를 산출해 확정하겠습니다.”

다음 액션

External GT가 들어오면 이 deck의 A4/A5 해석과 physical metric slide만 갱신하면 된다.